

实验名称 元电荷测定——密立根油滴实验

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

实验目的：

1. 学习密立根油滴实验的设计思想
2. 熟悉测量元电荷的方法
3. 验证电荷不连续性特征
4. 掌握转换测量的实验方法

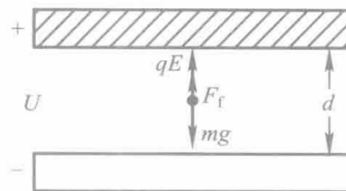


图1 电场中油滴受力情况

· 静态平衡测量法

平衡时 $mg = qE + F_f$ ，即 $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0 g = qE + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g$ ，

电荷测量公式 $q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2}$ 。

· 动态非平衡测量法

平衡时 $qE + F_f = mg + 6\pi\eta r v_1$ ，

电荷测量公式 $q = \frac{18\pi d l}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g}\right) \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2} \frac{1}{U_1}$ ，

· 黏度修正

修正油滴半径 $r_0 = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g\rho}}$ ，

平衡法测量的电荷量 $q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{3/2}$ ，

动态法测量的电荷量 $q = \frac{18\pi d l}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g}\right) \left(\frac{l}{t_g}\right)^{1/2} \eta^{3/2} \frac{1}{U_1} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{3/2}$ 。

二、注意事项

1. 调整仪器时，如果打开有机玻璃油雾室，必须关掉电源
2. 喷油时，不要喷得太多，否则会堵塞小孔
3. 对选定油滴进行跟踪测量过程中，应随时调节显微镜镜筒的位置，对油滴聚焦，以保证油滴处于清晰状态

实验名称 元电荷测定——密立根油滴实验

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 学习密立根油滴实验的设计思想
2. 熟悉测量元电荷的方法
3. 验证电荷不连续性特征
4. 掌握转换测量的实验方法

二、实验原理

利用带电的微小油滴在均匀电场中运动的受力分析,可将油滴所带的微观电荷量 q 的测量转化为对油滴宏观运动速度的测量。

1. 静态平衡测量法



仅供学习参考，请勿照抄！

如图 2 所示,一带电油滴在水平的平行板均匀电场中平衡时有 $mg = qE + F_f$,

即 $q = \frac{mg - F_f}{E}$ 。因表面张力作用,油滴呈小球状,重力为 $mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0 g$,浮力为 $F_f =$

$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g$, 其中 r 为油滴半径, ρ_0 为油滴密度, ρ' 为空气密度。

当平行板未加电压,油滴在重力作用下降落时,除受空气浮力作用外,还受到空气对油滴的黏性力作用, $F_r = 6\pi\eta r v$, 其中 η 为空气的黏度, v 为油滴运动速度。当空气的

黏性力、浮力和油滴的重力平衡时,油滴做匀速运动,有 $F_r = 6\pi\eta r v_g = \frac{4}{3}\pi\rho r^3 g$, 其中

$$\rho = \rho_0 - \rho' \text{ 从而可求得油滴半径 } r = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}}。$$

当平行板电压为零时,油滴做匀速运动的速度 $v_g = l/t_g$ 。由此,只需测量油滴运动

的位移 l 和所需时间 t_g , 可得 $q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2}$ 。

2. 动态非平衡测量法

在平行板上加电压 U_1 ，带电油滴将向上做加速运动，直到油滴所受各力达平衡后，将以速度 $v_1 = l/t_1$ 匀速上升，此时油滴受力为 $qE + F_f = mg + 6\pi\eta r v_1$ ，可得 $q =$

$$\frac{18\pi dl}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g} \right) \left(\frac{l}{t_g} \right)^{1/2} \eta^{3/2} \frac{1}{U_1}。$$

3. 对黏度的修正

由于油滴甚小，其直径可和空气分子的平均自由程相比拟，所以不能再将空气看成是连续介质，油滴所受黏性力必将减小，黏度应修正为 $\eta' = \eta / \left(1 + \frac{b}{pr} \right)$ ，式中，修正系数 $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$ ， p 为大气压强。

修正油滴半径 $r_0 = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g\rho}}$ ，平衡法测量的电荷量

$$q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g} \right)^{\frac{3}{2}} / \left(1 + \frac{b}{pr_0} \right)^{\frac{3}{2}},$$

动态法测量的电荷量

$$q = \frac{18\pi dl}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g} \right) \left(\frac{l}{t_g} \right)^{\frac{1}{2}} \eta^{\frac{3}{2}} / \left(1 + \frac{b}{pr_0} \right)^{\frac{3}{2}}$$

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

三、仪器

密立根油滴仪、油壶、油、电子显示屏

四、实验内容与步骤

1. 调整仪器，使仪器放平稳，调水平。
2. 练习测量：练习控制油滴，练习测量油滴运动的时间，练习选择油滴。
3. 正式测量：测量油滴匀速下降一段距离 l 所需时间 t_g 时，应先让油滴下降一段距离后再测量时间。对同一颗油滴应进行 6 次测量，而且每次测量都要调平衡电压。若油滴逐渐变得模糊，要微调测量显微镜跟踪油滴，防止油滴丢失。用同样方法分别对 3 颗油滴进行测量。再用动态法对每一颗油滴进行上升实验，记录上升一段与下降距离相同的距离的时间以及上升电压。

五、数据记录与处理

下落距离 $l = 0.16 \text{ cm}$ 。

1. 油滴 1

$$U_{\text{平衡}} = 205 \text{ V}, \quad U_{\text{上升}} = 417 \text{ V}。$$

物理量	1	2	3	4	5	6	平均值
平衡法 t_g / s	17.60	17.40	17.10	17.51	17.29	16.69	17.27
动态法 t_1 / s	16.20	16.91	15.49	15.57	16.40	15.98	16.09

$$v_g = l/t_g = 1.6 \times 10^{-3} \div 17.27 = 9.27 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

$$r_0 = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g\rho}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.83 \times 10^{-5} \times 9.27 \times 10^{-5}}{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} = 8.92 \times 10^{-7} \text{ m}$$

· 平衡法

$$q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times (1.83 \times 10^{-5})^{3/2}}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} \cdot \frac{0.005}{205} \cdot \left(\frac{0.0016}{17.27}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{0.00822}{101325 \times 8.92 \times 10^{-7}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 6.102 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$n = [q/e] \approx 3.8 \approx 4, \quad e = q/n = 1.526 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 4.77\%。$$

· 动态法

$$q = \frac{18\pi dl}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g}\right) \left(\frac{l}{t_g}\right)^{1/2} \eta^{3/2} \frac{1}{U_1} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times 0.005 \times 0.0016}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.8 \times 10^2}} \left(\frac{1}{16.09} + \frac{1}{17.27}\right) \sqrt{\frac{0.0016}{17.27}} \div 417 \times \left(\frac{0.0000183}{1 + \frac{0.00822}{101325 \times 8.92 \times 10^{-7}}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 6.218 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$n = [q/e] \approx 3.9 \approx 4, \quad e = q/n = 1.555 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 2.96\%。$$

2. 油滴 2

$$U_{\text{平衡}} = 212 \text{ V}, \quad U_{\text{上升}} = 425 \text{ V}。$$

物理量	1	2	3	4	5	6	平均值
平衡法 t_g / s	25.55	25.85	25.97	25.60	25.50	26.41	25.81
动态法 t_1 / s	23.61	25.27	24.19	24.00	24.91	24.60	24.43

$$v_g = l/t_g = 1.6 \times 10^{-3} \div 25.81 = 6.20 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

$$r_0 = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g\rho}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.83 \times 10^{-5} \times 6.20 \times 10^{-5}}{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} = 7.29 \times 10^{-7} \text{ m}$$

· 平衡法

$$q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times (1.83 \times 10^{-5})^{3/2}}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} \cdot \frac{0.005}{212} \cdot \left(\frac{0.0016}{25.81}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{0.00822}{101325 \times 7.29 \times 10^{-7}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 3.140 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$n = [q/e] \approx 2.0 \approx 2, \quad e = q/n = 1.570 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 2.00\%。$$

· 动态法

$$q = \frac{18\pi dl}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g}\right) \left(\frac{l}{t_g}\right)^{1/2} \eta^{3/2} \frac{1}{U_1} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times 0.005 \times 0.0016}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} \left(\frac{1}{24.43} + \frac{1}{25.81}\right) \sqrt{\frac{0.0016}{25.81}} \div 425 \times \left(\frac{0.0000183}{1 + \frac{0.00822}{101325 \times 7.29 \times 10^{-7}}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 3.221 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$n = [q/e] \approx 2.0 \approx 2, \quad e = q/n = 1.611 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 0.53\%。$$

3. 油滴 3

$$U_{\text{平衡}} = 210 \text{ V}, \quad U_{\text{上升}} = 421 \text{ V}。$$

物理量	1	2	3	4	5	6	平均值
平衡法 t_g/s	25.29	26.75	26.98	26.44	25.27	25.10	25.97
动态法 t_1/s	24.85	25.61	24.87	25.26	24.66	25.58	25.14

$$v_g = l/t_g = 1.6 \times 10^{-3} \div 25.97 = 6.16 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

$$r_0 = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g\rho}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.83 \times 10^{-5} \times 6.16 \times 10^{-5}}{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} = 7.27 \times 10^{-7} \text{ m}$$

· 平衡法

$$q = \frac{18\pi\eta^{3/2}}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(\frac{l}{t_g}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times (1.83 \times 10^{-5})^{3/2}}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.80 \times 10^2}} \cdot \frac{0.005}{210} \cdot \left(\frac{0.0016}{25.97}\right)^{3/2} / \left(1 + \frac{0.00822}{101325 \times 7.27 \times 10^{-7}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 3.139 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$n = [q/e] \approx 2.0 \approx 2, \quad e = q/n = 1.570 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 2.02\%。$$

· 动态法

$$q = \frac{18\pi dl}{\sqrt{2g\rho}} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_g}\right) \left(\frac{l}{t_g}\right)^{1/2} \eta^{3/2} \frac{1}{U_1} / \left(1 + \frac{b}{pr_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{18\pi \times 0.005 \times 0.0016}{\sqrt{2 \times 9.794 \times 9.8 \times 10^2}} \left(\frac{1}{25.14} + \frac{1}{25.97}\right) \sqrt{\frac{0.0016}{25.97}} \div 421 \times \left(\frac{0.0000183}{1 + \frac{0.00822}{101325 \times 7.27 \times 10^{-7}}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 3.184 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$n = [q/e] \approx 2.0 \approx 2, \quad e = q/n = 1.592 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad E\% = 0.63\%。$$

实验报告样例

六、结果与讨论

通过本次实验，理解了密立根油滴实验的设计思想，学习了元电荷的测量方法。本次实验中，由于不够熟练，我花了一大半时间寻找合适的油滴，最终找到了合适的油滴完成了实验。

实验得到的元电荷量有些许误差，可能导致误差的原因有：选取的油滴质量偏大；计时误差偏大；静态法测量时，油滴不能很好平衡在上方，增大了误差。

七、分析讨论题

· 若平行板不水平，对测量有何影响？

若平行板不水平，会导致电场力与重力不在同一直线上，会使油滴上升时间偏大。

· 如何选择合适的油滴进行测量？

平衡电压在 190V 至 250V 之间；下落时间在 10s 至 25s 左右。

· 实验上怎样做才能保证油滴做匀速运动？

撤去平衡电压，让油滴下落一段距离再开始计时。

· 怎样判断油滴所带电荷量的改变？

若油滴通过同一距离所用的时间有明显的改变，说明油滴所带电荷量改变了。

附录1 原始数据记录

三. 数据记录

● 用静态法和动态法测量油滴下落时间 t_g 和上升时间 t_L ；下落距离= cm 。

油滴	次数	1	2	3	4	5	6	平均值	$\bar{q}_i$ $/\times 10^{-19} \text{ C}$	n (课堂上保留1位小数)	e_i $/\times 10^{-19} \text{ C}$
	物理量										
q_1	$U_{\text{平}}/V$										
	t_g/s										
	$U_{\text{上升}}/V$										
	t_L/s										
q_2	$U_{\text{平}}/V$										
	t_g/s										
	$U_{\text{上升}}/V$										
	t_L/s										
q_3	$U_{\text{平}}/V$										
	t_g/s										
	$U_{\text{上升}}/V$										
	t_L/s										

四.实验现象观察与思考

【分析讨论题】课后 1，2，3，4

教师签字 日期